BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Raciocínio Lógico

Diagramas lógicos

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Conjuntos e a linguagem dos diagramas
- 2. Todo, nenhum e algum: os quatro desenhos
- 3. Tirando conclusões das premissas
- 4. Contagem com dois conjuntos
- 5. Contagem com três conjuntos
- 6. Estratégia de prova
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Conjuntos e a linguagem dos diagramas 2

2. Todo, nenhum e algum: os quatro desenhos 3

3. Tirando conclusões das premissas 4

4. Contagem com dois conjuntos 5

5. Contagem com três conjuntos 5

6. Estratégia de prova 6

Exemplos resolvidos 6

Exemplo 1 6

Exemplo 2 6

Exemplo 3 7

Exemplo 4 7

Exemplo 5 7

Erros frequentes e pegadinhas 7

Mapa mental 8

Questões de fixação e gabarito comentado 9

Gabarito comentado 10

Resumo final e fontes 11

Resumo dos pontos essenciais 11

Fontes e referências 12

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de representar por diagramas as frases com todo, nenhum, algum e algum não.
- Ao final, o aluno será capaz de decidir se uma conclusão decorre, necessariamente, de um conjunto de premissas.
- Ao final, o aluno será capaz de escrever a negação correta de frases com quantificadores.
- Ao final, o aluno será capaz de calcular quantos elementos há em cada região de um diagrama de dois conjuntos.
- Ao final, o aluno será capaz de resolver problemas de contagem com três conjuntos, do centro para fora.
- Ao final, o aluno será capaz de determinar valores mínimo e máximo para a interseção de dois conjuntos.

Introdução

Diagramas lógicos são desenhos, em geral círculos, que mostram como grupos de coisas se relacionam: quem está dentro de quem, quem está separado de quem, quem tem elementos em comum. Em Raciocínio Lógico eles servem a dois propósitos: testar se uma conclusão segue de frases do tipo "todo guarda é concursado" e contar elementos em problemas do tipo "quantas pessoas gostam de A, de B ou de ambos".

Na prova, a banca costuma apresentar duas ou três premissas e pedir a alternativa que "necessariamente decorre" delas, ou então um problema de pesquisa com números. O banco do Bizu tem 25 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real catalogada, por isso o foco aqui é dominar o método, que vale para qualquer banca, inclusive a VUNESP.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais no site (aba Questões).

1. Conjuntos e a linguagem dos diagramas

Um **conjunto** é uma coleção de elementos. Dizemos que um elemento **pertence** ao conjunto ou não pertence. Quando todos os elementos de A também estão em B, dizemos que A é **subconjunto** de B (A está contido em B). No desenho, cada conjunto vira uma região fechada, geralmente um círculo, e o retângulo que envolve tudo representa o **universo**, isto é, o total de elementos considerados.

As operações básicas são três. A **união** (A □ B) reúne quem está em A, em B ou em ambos. A **interseção** (A ∩ B) reúne apenas quem está nos dois ao mesmo tempo. A **diferença** (A − B) reúne quem está em A e não está em B, ou seja, quem é "só A".

Operações com conjuntos

Símbolo	Leitura	Em palavras
A □ B	A união B	está em A ou em B (ou nos dois)
A ∩ B	A interseção B	está em A e em B ao mesmo tempo
A − B	A menos B	está em A, mas não em B
n(A)	número de elementos de A	quantidade, não a lista

> **Bizu**
> Em lógica, "ou" é inclusivo: "gosta de futebol ou de vôlei" inclui quem gosta dos dois. Quem gosta de só um dos esportes é uma região diferente da interseção.

Quem não pertence a nenhum dos conjuntos fica fora dos círculos, mas dentro do retângulo. Essa região é a fonte de muitos erros: se o enunciado informa o total de pessoas, pode haver gente que não está em nenhum

conjunto.

2. Todo, nenhum e algum: os quatro desenhos

As frases com **quantificadores** (todo, nenhum, algum) aparecem em quatro formas. Cada uma tem um desenho característico, que você precisa saber de cor.

Frases e desenhos

Frase	Desenho	O que garante
Todo A é B	círculo A inteiro dentro de B	nenhum elemento de A fica fora de B
Nenhum A é B	círculos separados	A e B não têm elemento comum
Algum A é B	círculos que se cruzam, com marca na parte comum	existe pelo menos um elemento em A e B
Algum A não é B	marca em A, fora de B	existe pelo menos um elemento de A fora de B

Observe a diferença entre "garantir" e "permitir". "Todo A é B" **garante** que A está dentro de B, mas **permite** que B seja bem maior que A, ou até igual a A. Já "algum A é B" garante só a existência de um elemento comum; não diz nada sobre os demais. Em lógica, "algum" significa "pelo menos um", e esse um pode ser todos.

> **Atenção**
> "Todo A é B" não permite concluir "todo B é A". Se todo soldado é servidor público, não se segue que todo servidor público seja soldado. A recíproca só vale quando a própria frase a informa.

Negação dos quantificadores

Negar uma frase é afirmar o que a torna falsa. Para "Todo A é B" ser falsa, basta um único A fora de B. Para "Nenhum A é B" ser falsa, basta um único elemento comum.

Negações

Frase	Negação
Todo A é B	Algum A não é B
Nenhum A é B	Algum A é B
Algum A é B	Nenhum A é B
Algum A não é B	Todo A é B

> **Atenção**
> A negação de "todo" não é "nenhum". Se é falso que todos os guardas chegaram no horário, não se pode concluir que nenhum chegou: basta que um tenha se atrasado.

> **Exemplo**
> Frase: "Todos os candidatos aprovados no teste físico são maiores de 18 anos." Negação correta: "Algum candidato aprovado no teste físico não é maior de 18 anos." Quem escrever "nenhum candidato aprovado é maior de 18" estará usando a negação errada.

3. Tirando conclusões das premissas

Um argumento tem **premissas** (o que se aceita como verdadeiro) e **conclusão**. A conclusão é válida quando é **obrigatória**: precisa ser verdadeira em todos os desenhos possíveis que respeitem as premissas. Se existir um único desenho em que ela falha, ela não é conclusão necessária.

Método dos diagramas

1. Desenhe cada premissa, começando pelas frases com "todo" e "nenhum", que dão desenhos fixos.
2. Acrescente as frases com "algum" colocando a marca no lugar onde ela é obrigatória.
3. Onde a premissa deixar liberdade, desenhe os casos extremos (círculos separados, tocando, coincidentes).
4. Confira se a conclusão proposta vale em todos os desenhos.

Silogismos válidos e inválidos

Premissas	Conclusão	Vale sempre?
Todo G é T; todo T é M	Todo G é M	Sim
Todo G é T; nenhum T é M	Nenhum G é M	Sim
Algum G é T; todo T é M	Algum G é M	Sim
Todo G é T; algum T é M	Algum G é M	Não
Algum G é T; algum T é M	Algum G é M	Não
Todo G é T; todo C é T	Todo G é C	Não

Veja o porquê das linhas "Não". Na quarta, os T que são M podem ser justamente os T que não são G: o círculo G fica dentro de T, mas longe de M. Na sexta, G e C estão dentro de T sem se relacionarem entre si. Quando você consegue desenhar um cenário em que as premissas são respeitadas e a conclusão falha, o argumento é inválido.

Exemplo

Premissas: "Todo guarda municipal é treinado" e "algum treinado é motorista". A alternativa "algum guarda é motorista" parece natural, mas é inválida: pode haver motoristas treinados que não são guardas. A alternativa "nenhum guarda é motorista" também não é obrigatória. Nesse caso, nenhuma das duas decorre das premissas.

Bizu

Duas premissas com "algum" não produzem conclusão que ligue as duas pontas. Se a banca mostrar "algum A é B" e "algum B é C", desconfie de qualquer alternativa que relacione A e C.

Outro tipo frequente é a premissa que cita um indivíduo: "Todo guarda é treinado; Souza é guarda". Souza é um elemento dentro do círculo G, portanto também está em T. Mas se a premissa dissesse apenas "Souza é treinado", nada se poderia afirmar sobre ele ser guarda.

4. Contagem com dois conjuntos

Nos problemas de pesquisa, cada número informado pode ter um significado diferente. "25 gostam de futebol" inclui quem gosta de futebol e também de outro esporte. Já "somente futebol" exclui esses últimos. Ler corretamente o sentido de cada número é metade da questão.

A fórmula central é **n(A □ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B)**. Ela subtrai a interseção porque, ao somar n(A) com n(B), quem está nos dois conjuntos foi contado duas vezes. O número de elementos fora dos dois círculos é o total menos a união.

- Quem está só em A: n(A) − n(A ∩ B).
- Quem está só em B: n(B) − n(A ∩ B).
- Quem está em exatamente um dos dois: soma dos "só".
- Quem está em nenhum: total − n(A □ B).

> **Exemplo**
> Numa pesquisa com 120 pessoas, 70 usam o aplicativo A, 55 usam o B e 20 usam os dois. União: 70 + 55 − 20 = 105. Sem nenhum aplicativo: 120 − 105 = 15. Só A: 70 − 20 = 50. Só B: 55 − 20 = 35. Conferência: 50 + 35 + 20 + 15 = 120.

Valores mínimo e máximo da interseção

Quando o enunciado não informa a interseção, ela pode variar. Ela é **mínima** quando os conjuntos se afastam o máximo possível e **máxima** quando um quase se encaixa no outro. Com total T, a interseção mínima é o maior valor entre 0 e n(A) + n(B) − T, e a máxima é o menor entre n(A) e n(B).

> **Exemplo**
> Numa turma de 50 policiais, 32 fizeram o curso A e 28 o curso B. Mínimo de pessoas nos dois: 32 + 28 − 50 = 10. Máximo: o menor entre 32 e 28, ou seja, 28 (todos do B também fizeram o A).

5. Contagem com três conjuntos

Com três conjuntos o desenho tem sete regiões dentro dos círculos, mais a região de fora. A regra de ouro é preencher **do centro para fora**, porque cada número dado costuma incluir regiões já preenchidas.

1. Escreva a interseção dos três, no centro.
2. Para cada interseção de dois conjuntos, subtraia o centro para obter a região "só esses dois".
3. Para cada conjunto, subtraia do seu total o centro e as duas regiões de dois conjuntos para obter o "só".
4. Some tudo; o que faltar para o total fica fora dos círculos.

A fórmula equivalente é **n(A □ B □ C) = A + B + C − (A∩B) − (A∩C) − (B∩C) + (A∩B∩C)**. A interseção tripla volta a ser somada porque foi somada três vezes e subtraída três vezes, deixando o resultado em zero.

Exemplo numérico completo

Região	Cálculo	Quantidade
Só A e B	20 − 6	14
Só A e C	15 − 6	9
Só B e C	12 − 6	6
Só A	60 − 14 − 9 − 6	31
Só B	45 − 14 − 6 − 6	19
Só C	38 − 9 − 6 − 6	17

Os dados foram: A = 60, B = 45, C = 38, A∩B = 20, A∩C = 15, B∩C = 12 e A∩B∩C = 6. Somando as sete regiões: 31 + 19 + 17 + 14 + 9 + 6 + 6 = 102. Se o universo tivesse 110 pessoas, 8 estariam fora dos três conjuntos.

> **Atenção**
> Se o enunciado diz "20 pessoas fazem A e B", muitas vezes esse número já inclui quem também faz C. Só se trata como "somente A e B" quando o texto diz "apenas" ou "exclusivamente".

6. Estratégia de prova

Questões de diagramas premiam quem é metódico. Antes de fazer contas, leia o enunciado procurando as palavras que definem a região: "somente", "apenas", "pelo menos", "exatamente", "nenhum", "ambos". Marque no desenho cada informação à medida que a usa.

- "Pelo menos um" corresponde à união; "exatamente um" corresponde à soma das regiões "só".
- "Exatamente dois" corresponde à soma das regiões de dois conjuntos sem o centro.
- "Nenhum" é a região de fora dos círculos; costuma ser a incógnita de quem esquece de subtrair a união do total.

> **Bizu**
> Se a conta final não fechar o total, volte ao desenho e procure um número que foi usado duas vezes. Os erros mais comuns são contar uma interseção duas vezes ou esquecer a região de fora.

> **Bizu**
> Em argumentos com quantificadores, a alternativa correta é a que vale em todos os desenhos. Se você só consegue pensar num desenho em que ela funciona, ainda não terminou: procure um contra-exemplo.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Em uma pesquisa com 120 pessoas, 70 usam o aplicativo A, 55 usam o aplicativo B e 20 usam os dois. Quantas não usam nenhum dos dois e quantas usam exatamente um?

Resolução. União = 70 + 55 − 20 = 105. Fora dos dois = 120 − 105 = 15. Só A = 70 − 20 = 50; só B = 55 − 20 = 35. Exatamente um = 50 + 35 = 85. Conferência: 85 + 20 + 15 = 120.

Resposta: 15 não usam nenhum; 85 usam exatamente um.

Exemplo 2

Entre 110 alunos de um curso, 60 estudam a matéria A, 45 a B e 38 a C. Estudam A e B, 20; A e C, 15; B e C, 12; as três, 6. Quantos estudam somente B e quantos não estudam nenhuma?

Resolução. Só A e B = 20 − 6 = 14; só B e C = 12 − 6 = 6. Só B = 45 − 14 − 6 − 6 = 19. União = 60 + 45 + 38 − 20 − 15 − 12 + 6 = 102. Fora = 110 − 102 = 8.

Resposta: 19 estudam somente B; 8 não estudam nenhuma.

Exemplo 3

Premissas: I. Todo guarda é treinado. II. Nenhum treinado é negligente. Conclusão: nenhum negligente é guarda. A conclusão é necessária?

Resolução. De I, o círculo G está dentro de T. De II, T está separado de N. Como G está dentro de T, G também fica separado de N. Logo, nenhum G é N, o que é o mesmo que nenhum N é G. Qualquer desenho que respeite I e II mantém essa separação.

Resposta: Sim, a conclusão decorre das premissas.

Exemplo 4

Premissas: I. Todo soldado é servidor. II. Algum servidor é músico. Conclusão: algum soldado é músico. A conclusão é necessária?

Resolução. Desenhe S dentro de V. A marca de "algum servidor é músico" pode ficar na parte de V que está fora de S, e ainda assim as duas premissas serão respeitadas. Nesse desenho, nenhum soldado é músico. Como existe cenário em que a conclusão falha, ela não é obrigatória.

Resposta: Não, a conclusão não é necessária.

Exemplo 5

Numa turma de 50 policiais, 32 fizeram o curso A e 28 fizeram o curso B. Qual o número mínimo de policiais que fizeram os dois?

Resolução. Fazendo a soma: 32 + 28 = 60, que ultrapassa 50. O excesso de 10 só se explica por quem foi contado duas vezes. Interseção mínima = 32 + 28 − 50 = 10. Verificação: com 10 nos dois, a união é 32 + 28 − 10 = 50, ou seja, todos estão em pelo menos um curso.

Resposta: 10 policiais.

Erros frequentes e pegadinhas

Tratar "todo A é B" como se fosse "todo B é A". Como evitar: desenhe A dentro de B e pergunte se B pode ser maior que A; se pode, a recíproca falha.

Negar "todo" com "nenhum". Como evitar: a negação de "todo A é B" é "algum A não é B"; só um contraexemplo basta.

Concluir "algum A é C" a partir de "algum A é B" e "algum B é C". Como evitar: as duas marcas podem estar em regiões diferentes de B.

Somar n(A) + n(B) sem subtrair a interseção. Como evitar: use sempre n(A □ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B).

Confundir "20 fazem A e B" com "20 fazem somente A e B". Como evitar: leia "apenas" e "somente" como exclusão das outras regiões; sem essas palavras, o número inclui o centro.

Esquecer a região de fora dos círculos. Como evitar: ao terminar, compare a soma das regiões com o total do universo.

Aceitar uma conclusão porque é verdadeira no mundo real. Como evitar: a banca pergunta o que decorre das premissas, não o que é verdade fora delas.

Interpretar "algum" como "não todos". Como evitar: em lógica, "algum" significa "pelo menos um", podendo ser todos.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Considere verdadeiras as afirmações: 'Todos os guardas são concursados' e 'Nenhum concursado é estagiário'. Pode-se concluir que:

(A) Todo estagiário é guarda.
(B) Algum guarda é estagiário.
(C) Nenhum guarda é estagiário.
(D) Todo concursado é guarda.
(E) Algum estagiário é concursado.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A afirmação "Todo atirador do clube é habilitado" é logicamente equivalente a

(A) Quem não é habilitado não é atirador do clube.
(B) Todo habilitado é atirador do clube.
(C) Quem não é atirador do clube não é habilitado.
(D) Algum atirador do clube não é habilitado.
(E) Nenhum habilitado é atirador do clube.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Considere verdadeiras as afirmações: "Todo cão de faro é treinado" e "Todo cão treinado é obediente". É necessariamente verdadeiro que:

(A) Todo cão obediente é cão de faro.
(B) Todo cão treinado é cão de faro.
(C) Algum cão de faro não é obediente.
(D) Todo cão de faro é obediente.
(E) Nenhum cão de faro é treinado.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Considere verdadeiras as afirmações: "Nenhum guarda faltoso é promovido" e "Todo servidor condecorado é promovido". Conclui-se necessariamente que

(A) algum servidor condecorado é guarda faltoso.
(B) nenhum servidor condecorado é guarda faltoso.
(C) todo guarda faltoso é servidor condecorado.
(D) todo servidor promovido é condecorado.
(E) algum guarda faltoso é promovido.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em uma turma de 40 alunos, 28 gostam de matemática e 25 gostam de português. Considerando que cada aluno pode gostar das duas disciplinas, o menor número possível de alunos que gostam de ambas é

(A) 3
(B) 13
(C) 12
(D) 15
(E) 25

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Considere verdadeiras as afirmações: "Todos os fiscais usam crachá" e "Alguns visitantes não usam crachá". Conclui-se necessariamente que:

(A) Nenhum visitante é fiscal.
(B) Alguns visitantes não são fiscais.
(C) Alguns visitantes são fiscais.
(D) Todos os visitantes são fiscais.
(E) Alguns fiscais não usam crachá.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um grupo de 80 agentes, 45 falam inglês, 30 falam espanhol e 15 falam francês. Além disso, 10 falam inglês e espanhol, 5 falam inglês e francês, 4 falam espanhol e francês, e 2 falam as três línguas. O número de agentes que não falam nenhuma dessas línguas é

(A) 7
(B) 2
(C) 5
(D) 9
(E) 12

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em uma pesquisa com os usuários de três linhas de ônibus (A, B e C), constatou-se que 9 usam A e B, 7 usam A e C, 6 usam B e C, e 3 usam as três linhas. Considerando esses dados, o número de usuários que utilizam exatamente duas dessas linhas é

(A) 9
(B) 16
(C) 13
(D) 22
(E) 19

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Considere verdadeira a afirmação "Nenhum cão da unidade é agressivo". Uma afirmação logicamente equivalente a ela é:

(A) Nenhum animal agressivo é cão da unidade.
(B) Todo animal agressivo é cão da unidade.
(C) Alguns cães da unidade são agressivos.
(D) Todo animal que não é cão da unidade é agressivo.
(E) Alguns animais agressivos são cães da unidade.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um grupo de 40 guardas, 24 fizeram o curso A, 20 fizeram o curso B e 16 fizeram o curso C. Sabe-se que 10 fizeram A e B, 8 fizeram A e C, 6 fizeram B e C, e 3 fizeram os três cursos. O número de guardas que fizeram apenas um desses cursos é

(A) 17
(B) 21
(C) 19
(D) 23
(E) 25

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: C
O conjunto dos guardas está dentro do conjunto dos concursados, que não tem elementos em comum com o dos estagiários. Logo, nenhum guarda pode ser estagiário. B, A e E contradizem as premissas; D inverte a relação 'todo guarda é concursado'.

Questão 2 — Gabarito: A
A relação "todo A é B" equivale à contrapositiva "todo não B é não A": quem não é habilitado não é atirador. A recíproca e a inversa não são equivalentes, e as demais opções são incompatíveis com a afirmação original.

Questão 3 — Gabarito: D
No diagrama, o conjunto dos cães de faro está contido no dos treinados, que está contido no dos obedientes. Logo, os cães de faro estão contidos no conjunto dos obedientes.

Questão 4 — Gabarito: B
Os condecorados estão contidos nos promovidos e os faltosos não têm elementos em comum com os promovidos; logo, faltosos e condecorados não têm elemento em comum. As demais opções contrariam as afirmações ou fazem inversões indevidas (promovido não implica condecorado).

Questão 5 — Gabarito: B
A interseção é mínima quando todos os 40 alunos gostam de pelo menos uma das disciplinas: 28 + 25 − 40 = 13. O valor 25 seria o máximo possível da interseção, e 3 resulta de subtrair 28 − 25.

Questão 6 — Gabarito: B
Os visitantes sem crachá estão fora do conjunto dos que usam crachá, que contém todos os fiscais. Logo, esses visitantes não são fiscais.

Questão 7 — Gabarito: A
Quem fala ao menos uma língua: 45 + 30 + 15 − 10 − 5 − 4 + 2 = 73 (inclusão-exclusão, somando de volta a interseção tripla). Logo, 80 − 73 = 7 não falam nenhuma. Esquecer o termo +2 leva a 9.

Questão 8 — Gabarito: C
Cada número dado de interseção de dois conjuntos inclui os 3 que usam as três linhas. Exatamente duas: (9 − 3) + (7 − 3) + (6 − 3) = 6 + 4 + 3 = 13. Somar 9 + 7 + 6 = 22 conta em duplicidade os que usam as três.

Questão 9 — Gabarito: A
"Nenhum A é B" equivale a "nenhum B é A": os dois conjuntos não têm elementos em comum, o que independe da ordem em que são citados.

Questão 10 — Gabarito: B
Apenas A: 24 − 10 − 8 + 3 = 9; apenas B: 20 − 10 − 6 + 3 = 7; apenas C: 16 − 8 − 6 + 3 = 5. Logo, 9 + 7 + 5 = 21. Quem esquece de somar de volta os 3 que fizeram os três cursos obtém valores menores.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Todo A é B: círculo A inteiro dentro de B; a recíproca não é garantida.
- Nenhum A é B: círculos separados, sem elemento comum.
- Algum A é B: existe pelo menos um elemento na parte comum; "algum" não exclui "todo".
- Algum A não é B: existe pelo menos um elemento de A fora de B.
- Negação de todo: algum não. Negação de nenhum: algum. Negação de algum: nenhum.
- Conclusão válida é a que vale em todos os desenhos que respeitam as premissas.
- Duas premissas com "algum" geralmente não produzem conclusão válida.
- União de dois conjuntos: n(A □ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B).
- Fora dos conjuntos = total − união.
- Com três conjuntos, preencha do centro para fora, subtraindo o que já foi contado.
- Interseção mínima = n(A) + n(B) − total (se positivo); máxima = menor dos dois.
- Atenção às palavras "somente", "apenas", "exatamente" e "pelo menos".

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.